Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 03/07/2026
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Jennifer Avilés
	Periodo y Año: I PAO 2026
	SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE PRIMERA EVALUACIÓN

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo o justifique adecuadamente.

   (a) El término independiente del desarrollo del binomio $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$ es 240. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Cualquier término del desarrollo del binomio en cuestión tiene la forma:

   $$\binom{6}{k}(x^2)^k\left(-\frac{2}{x}\right)^{6-k} = \binom{6}{k}(-2)^{6-k}(x)^{3k-6}.$$

   Si buscamos el término independiente, $3k-6$ debe ser 0 y por lo tanto el valor de k para este término debe ser 2. Entonces el término independiente es:

   $$\binom{6}{k}(-2)^{6-k}(x)^{3k-6} = \binom{6}{2}(-2)^{6-2}(x)^{3(2)-6} = \frac{6!}{4!2!}(16) = 240.$$

   Luego, se concluye que la proposición es verdadera.

   (b) Sean $a, d \in \mathbb{Z}^+$. Si d divide a (a^2+5) y d divide a $(a+2)$, entonces d divide a 7. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Si tomamos $a = 1$ y $d = 3$, sería verdad que $d|(a^2+5)$ y $d|(a+2)$ porque $3|6$ y $3|3$, sin embargo d no divide a 7 porque 3 no es divisor de 7. Por lo tanto la proposición es falsa.

   (c) Sean f y g dos funciones de A en B. Si f y g son inyectivas, entonces $f+g$ es inyectiva. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Tomemos dos funciones $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tales que $f(x) = x$ y $g(x) = -x$. Ambas funciones son inyectivas porque para cualquier $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$:

   - $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$.
   - $g(x_1) = g(x_2) \implies -x_1 = -x_2 \implies x_1 = x_2$.

   Por otro lado, note que para cualquier $x \in \mathbb{R}$, $(f+g)(x) = 0$. Con esta regla de correspondencia, $f+g$ no es inyectiva porque $(f+g)(1) = (f+g)(0) = 0$ pese a que $1 \neq 0$. Se concluye que la proposición es falsa.

(d) $\forall n \geq 2,\ \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil < n.$ (5 puntos).

Solución: VERDADERO.

Solución 1 (Por acotamiento):
Es conocido que:

$$\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil < \frac{n}{2} + 1.$$

Además, a continuación, probaremos que $\forall n \geq 2,\ \frac{n}{2} + 1 \leq n$:

$$2 \leq n \iff 1 \leq \frac{n}{2} \iff 1 \leq n - \frac{n}{2} \iff \frac{n}{2} + 1 \leq n.$$

Usando estos resultados, vea que para $n \geq 2$ se cumple que:

$$\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil < \frac{n}{2} + 1 \leq n.$$

Luego, por transitividad se concluye que $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil < n$. Por lo tanto, la proposición es verdadera.

Solución 2 (Por análisis de paridad):
Supongamos que $n \in \mathbb{Z}$ con $n \geq 2$. Analizaremos el comportamiento de la función techo mediante un análisis de paridad sobre n:

- **Caso 1 (n es par):** Por definición, existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Dado que por hipótesis $n \geq 2$, se tiene que $2k \geq 2$, lo que implica que $k \geq 1$. Sustituyendo en la función techo, obtenemos:

  $$\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{2k}{2} \right\rceil = \lceil k \rceil = k.$$

  Queremos verificar si se cumple que $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil < n$, lo cual equivale a evaluar la desigualdad $k < 2k$. Restando k en ambos lados, esto se reduce a $0 < k$, lo cual es estrictamente verdadero ya que $k \geq 1$.

- **Caso 2 (n es impar):** Por definición, existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Dado que por hipótesis $n \geq 2$, se tiene que $2k + 1 \geq 2 \implies 2k \geq 1$, lo que para el conjunto de los enteros implica que $k \geq 1$. Sustituyendo en la función techo, obtenemos:

  $$\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{2k+1}{2} \right\rceil = \left\lceil k + \frac{1}{2} \right\rceil = k + 1.$$

  Queremos verificar si se cumple que $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil < n$, lo cual equivale a evaluar la desigualdad $k + 1 < 2k + 1$. Restando $k + 1$ en ambos lados, obtenemos $0 < k$, lo cual se cumple formalmente dado que $k \geq 1$.

En ambos casos, se verifica que $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil < n$, lo que hace a la proposición verdadera.

2. (20 puntos) Sea el símbolo $\square$ un operador lógico desconocido que pertenece al conjunto $\{\wedge, \vee, \veebar, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg\}$. **Sin usar tablas de verdad** ,determine el operador $\square$ que hace que la siguiente afirmación sea correcta:

$$[\neg(p \square q) \vee (p \wedge \neg q)] \iff \neg(p \rightarrow q)$$

Solución:
Analicemos el lado derecho de la equivalencia lógica:

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv (p \wedge \neg q).$$

Por lo cual, la expresión que propone el enunciado puede escribirse como:

$$[\neg(p \square q) \vee (p \wedge \neg q)] \iff (p \wedge \neg q).$$

Note que esta estructura tiene la forma $[X \vee Y] \iff Y$, donde bastaría que $X \equiv Y$ para que por causa de la idempotencia se cumpla la equivalencia propuesta. Por lo tanto:

$$\neg(p \square q) \equiv (p \wedge \neg q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv \neg(p \rightarrow q).$$

Así, el operador lógico adecuado para $\square$ es $\rightarrow$.

3. (20 puntos) Sean A y B dos conjuntos contenidos en un universo U. Si se conoce que $A \cap B = \emptyset$:

   (a) Demuestre que $A - B \subseteq A$. (5 puntos).

Solución:
Sea x un elemento de U tal que $x \in (A - B)$. Vea que:

$$x \in (A - B) \iff [x \in A \wedge \neg(x \in B)] \underset{\textbf{Simplificación}}{\Longrightarrow} x \in A.$$

Por lo tanto, $A - B \subseteq A$.

   (b) Demuestre que $A \subseteq \overline{B}$. (8 puntos).

Solución:
Sea x un elemento de U. Se probará que $x \in A \implies x \in \overline{B}$ usando reducción a lo absurdo. Suponiendo que $x \in A$ y $x \notin \overline{B}$ y utilizando el hecho de que $A \cap B = \emptyset$, se tiene que:

$$(x \in A \wedge x \notin \overline{B}) \iff (x \in A \wedge x \in B) \iff (x \in (A \cap B)) \iff x \in \emptyset \iff x \notin U$$

lo cual se contradice con el hecho de que $x \in U$, por lo tanto $x \in A \implies x \in \overline{B}$ y consecuentemente $A \subseteq \overline{B}$.

(c) Demuestre que $A - B = A$. Puede usar las afirmaciones de los items anteriores aún si no los consiguió demostrar. (7 puntos).

Solución:
Por el item (a) se conoce que $A - B \subseteq A$, entonces se demostrará unicamente que $A \subseteq A - B$ para concluir que $A - B = A$.
Sea x un elemento en U tal que $x \in A$. Por el resultado del item (b), podemos afirmar de inmediato que $x \in \overline{B}$, es decir que bajo la premisa de que $x \in A$ podemos decir que $x \in A$ y $x \in \overline{B}$, por lo tanto $A \subseteq (A \cap \overline{B})$, es decir que $A \subseteq (A - B)$.

4. (20 puntos) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales **no negativos**. Utilizando inducción matemática, demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\prod_{i=1}^{n}(1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^{n} a_i.$$

Solución: con dominio de discurso $D = \mathbb{N}$, construimos el predicado

$$p(n) : \prod_{i=1}^{n}(1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^{n} a_i.$$

El caso base y el paso inductivo se muestran a continuación:

- **Caso base:** para $n = 1$, se tiene que

$$\prod_{i=1}^{1}(1+a_i) = 1 + a_1 \quad \text{y} \quad 1 + \sum_{i=1}^{1} a_i = 1 + a_1$$

  y dado que $1 + a_1 \geq 1 + a_1$ es trivialmente verdadero, $p(1)$ es verdadero.

- **Paso Inductivo:** Para algún $k \in \mathbb{N}$, suponga que $p(k)$ es verdadero (hipótesis de inducción - **h.i.**) con el fin de probar que $p(k+1)$ es verdadero.
  Es decir, damos por hecho que $\prod_{i=1}^{k}(1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^{k} a_i$.
  Por otra parte, considerando que $1 + a_{k+1} \geq 0$ se tiene que:

$$\prod_{i=1}^{k+1}(1+a_i) = \left(\prod_{i=1}^{k}(1+a_i)\right)(1+a_{k+1}) \underset{\text{h.i.}}{\geq} \left(1 + \sum_{i=1}^{k} a_i\right)(1+a_{k+1})$$

$$= 1 + a_{k+1} + \sum_{i=1}^{k} a_i + a_{k+1}\sum_{i=1}^{k} a_i = 1 + \left(\sum_{i=1}^{k} a_i + a_{k+1}\right) + a_{k+1}\sum_{i=1}^{k} a_i$$

$$= 1 + \sum_{i=1}^{k+1} a_i + a_{k+1}\sum_{i=1}^{k} a_i$$

  y dado que $a_{k+1}\sum_{i=1}^{k} a_i \geq 0$ por ser todos los a_i números reales no negativos, se concluye que $\prod_{i=1}^{k+1}(1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^{k+1} a_i$ y por lo tanto $p(k+1)$ es verdadero.

5. (20 puntos) Considere el conjunto S de todos los números enteros positivos menores o iguales a 255. Para $x \in S$, definimos $B(x)$ como la cantidad de dígitos 1 de la representación en base 2 de x, por ejemplo, $B(5) = 2$ porque $5_{10} = 101_2$ y 101_2 contiene 2 unos. Se define sobre S la relación R como sigue:

$$x \; R \; y \iff B(x) = B(y).$$

Partiendo de que R es una relación de equivalencia. Determine cuántos elementos posee la clase de equivalencia de mayor cardinalidad.
Observe que: $[1] = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$ porque todos esos números tienen exactamente un 1 en su representación binaria.

Solución: Con el conjunto $S = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x \leq 255\}$, notamos que el número máximo del conjunto es $255_{10} = 11111111_2$. Por lo tanto, cualquier $x \in S$ puede representarse como una secuencia de exactamente 8 bits (completando con ceros a la izquierda cuando sea necesario). Dado que la relación R es una relación de equivalencia, esta particiona a S en clases disjuntas según el valor de $B(x)$, es decir, agrupando los números por la cantidad de unos en su representación binaria.

Sea $k = B(x)$ la cantidad de unos de $x \in S$, donde $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. El análisis para encontrar la clase de mayor cardinalidad se muestra a continuación:

- **Cálculo de cardinalidad:** Para que un número $x \in S$ pertenezca a la clase con $B(x) = k$, debe tener exactamente k dígitos 1 distribuidos en cualquiera de las 8 posiciones disponibles de su representación binaria de 8 bits. La cantidad de formas de ubicar estos unos está dada por el coeficiente binomial:

$$|[x]_k| = \binom{8}{k} = \frac{8!}{k!(8-k)!}$$

- **Evaluación del máximo:** Evaluamos el coeficiente binomial para cada k:
  - $k = 1 \implies \binom{8}{1} = \frac{8!}{7!1!} = 8.$
  - $k = 2 \implies \binom{8}{2} = \frac{8!}{6!2!} = 28.$
  - $k = 3 \implies \binom{8}{3} = \frac{8!}{5!3!} = 56.$
  - $k = 4 \implies \binom{8}{4} = \frac{8!}{4!4!} = 70$
  - $k = 5 \implies \binom{8}{5} = \frac{8!}{3!5!} = 56$
  - $k = 6 \implies \binom{8}{6} = \frac{8!}{2!6!} = 28$
  - $k = 7 \implies \binom{8}{7} = \frac{8!}{1!7!} = 8$
  - $k = 8 \implies \binom{8}{8} = \frac{8!}{0!8!} = 1$

  Por lo tanto, se concluye que la clase de equivalencia correspondiente a $k = 4$ es la que posee mayor cardinalidad con 70 elementos.